
Compte rendu : Abaqus Seatech - MOCA

Réalisé par : Claude DELCASSE et Thomas DE GUZMAN
Enseignant ecadrant : Mr S. LEJEUNES et F. MARCONI
Date de rendu : 27 mars 2026

Table des matières

1	Motif élémentaire de l'absorbeur	4
1.1	Etude de l'énergie cinétique dans le domaine élastique	4
1.2	Etude de l'énergie cinétique dans le domaine élasto-plastique	5
1.3	Etude de l'énergie cinétique avec un frottement de type Coulomb - $\mu = 0.3$	6
2	Etude d'un empilement de motifs élémentaires	7
2.1	Etude de l'énergie cinétique dans le domaine élastique et élasto-plastique .	8
2.2	Etude de l'énergie cinétique avec un frottement de type Coulomb - $\mu = 0.3$	10
3	Conclusion	11

Remerciements

Nous tenons à remercier S. Lejeunes et F. Marconi pour leur encadrement et leurs conseils tout au long de ce projet.

Leur accompagnement nous a permis de mieux comprendre les enjeux de la simulation numérique ainsi que l'utilisation du logiciel Abaqus.

Introduction

Dans le domaine de la mécanique des structures, la gestion des sollicitations dynamiques constitue un enjeu majeur, notamment dans les applications liées à la sécurité et à la protection des systèmes. Les dispositifs d'absorption de choc jouent ainsi un rôle essentiel en permettant de limiter les efforts transmis lors d'un impact et de préserver l'intégrité des structures.

Dans ce contexte, l'objectif de ce projet est de modéliser et d'analyser le comportement d'un amortisseur de choc à l'aide du logiciel Abaqus, basé sur la méthode des éléments finis. Cette approche permet de simuler avec précision les phénomènes mécaniques complexes mis en jeu lors d'un impact, en prenant en compte les interactions de contact ainsi que les non-linéarités matériaux.

L'étude s'articule autour de plusieurs axes. Dans un premier temps, un motif élémentaire est analysé afin de caractériser sa capacité d'absorption d'énergie dans différents régimes de comportement (élastique, élasto-plastique et avec frottement). Dans un second temps, un empilement de ces motifs est étudié afin d'évaluer l'influence de la structure globale sur les performances de l'absorbeur.

Cette étude vise à comprendre la réponse mécanique de l'amortisseur lors d'un impact, d'analyser les déformations et les contraintes et d'évaluer la capacité du système à dissiper l'énergie.

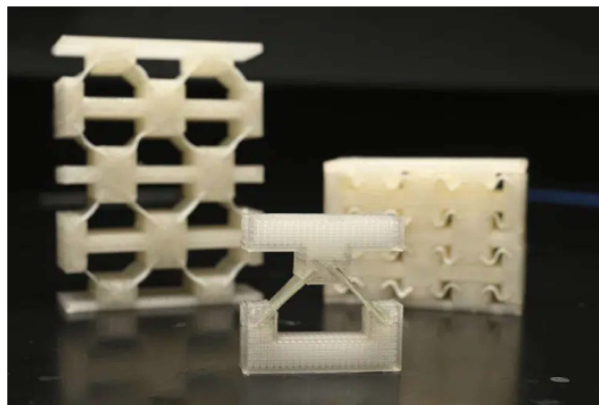


FIGURE 1 – Convergence en espace pour Euler architecturé.

1 Motif élémentaire de l'absorbeur

Afin d'évaluer les performances de l'absorbeur de chocs en polyamide, une série de simulations en dynamique explicite a été menée sur Abaqus. La méthode a consisté à appliquer une masse ponctuelle (*Point Mass*) couplée à une vitesse initiale imposée, reproduisant ainsi l'énergie cinétique d'un impact ($E_c = \frac{1}{2}mv^2$). Pour capturer correctement l'écrasement de la structure sur elle-même, une interaction d'auto-contact (*Self-Contact*) basée sur la méthode de pénalité a été mise en place.

1.1 Etude de l'énergie cinétique dans le domaine élastique

L'objectif premier était de déterminer l'énergie maximale absorbable garantissant un retour élastique total de la pièce, sans dommage résiduel. Le critère d'arrêt retenu est une contrainte de Von Mises atteignant la limite d'élasticité du matériau (30 MPa), avec une déformation plastique équivalente (PEEQ) nulle.

Par dichotomie, cette limite a été identifiée pour une configuration d'impact générant une énergie cinétique de **800 Joules** (obtenue, par exemple, avec une masse de 1 kg à 40 m/s). À ce stade, la contrainte maximale observée est de 30 MPa pour un PEEQ ≈ 0 .

Masse fixée (kg)	Vitesse testée (m/s)	E_c testée (Joules)	Contrainte Max (MPa)
1	3	4.5	2.8
1	10	50	11
1	20	200	21
1	30	450	27
1	35	612.5	27.32
1	40	800	30

TABLE 1 – Recherche itérative de la limite élastique par dichotomie

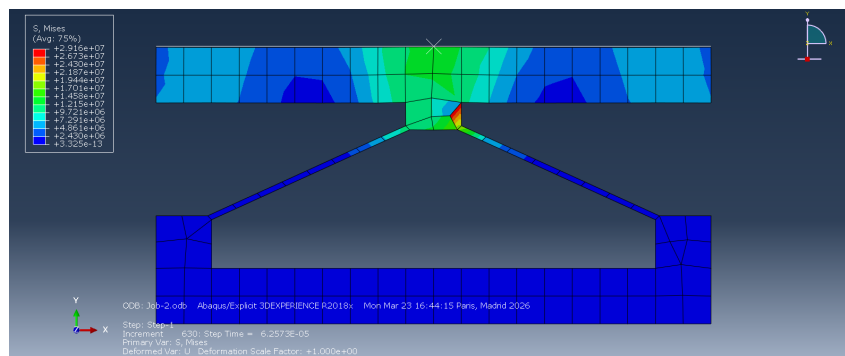


FIGURE 2 – Contrainte de Von Mises à la limite élastique (800 J)

1.2 Etude de l'énergie cinétique dans le domaine élasto-plastique

L'étude s'est ensuite portée sur la capacité maximale d'absorption en tolérant une déformation permanente, mais en garantissant la non-rupture de la structure. Le critère d'intégrité correspond au dernier point de la courbe d'écrouissage du polyamide, soit un PEEQ de 0.35.

Une nouvelle série d'itérations a permis d'atteindre cette limite critique avec une masse de 10 kg percutant la structure à 40 m/s. L'énergie cinétique maximale absorbable avant rupture est donc de **8000 Joules**. La simulation affiche alors un PEEQ maximum de 0.34 et une contrainte de 42.9 MPa.

Masse (kg)	Vitesse (m/s)	Énergie (Joules)	Contrainte Max (MPa)	PEEQ Max
10	15	1125	39.1	0.00
10	20	2000	40.1	0.14
10	25	3125	41.2	0.19
10	35	6125	42.6	0.30
10	40	8000	42.9	0.34

TABLE 2 – Recherche itérative de la limite de rupture par dichotomie

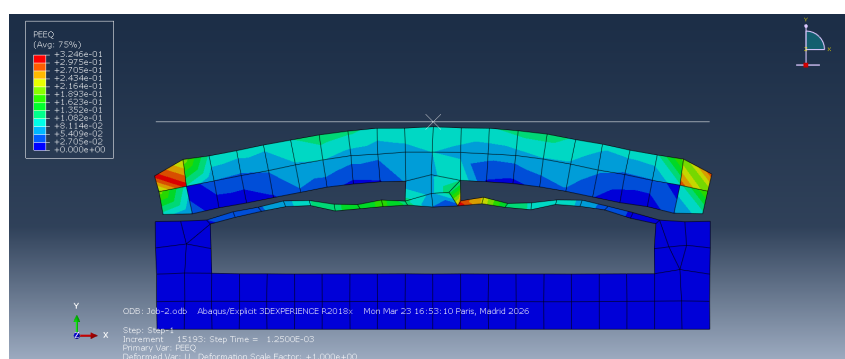


FIGURE 3 – Déformation plastique équivalente (PEEQ) juste avant rupture (8000 J)

Remarque sur le dimensionnement réel (Effet 2D) : Il est primordial de noter que ces énergies (800 J et 8000 J) sont issues d'un modèle 2D pour lequel le logiciel postule par défaut une profondeur de 1 mètre. Pour évaluer la capacité d'absorption de la géométrie réelle, il convient d'appliquer un coefficient proportionnel à l'épaisseur réelle du motif. Par exemple, pour une pièce extrudée sur une épaisseur de 10 mm (0.01 m), l'énergie cinétique maximale absorbable réelle devient **8 Joules** (domaine élastique) et **80 Joules** (limite d'intégrité).

1.3 Etude de l'énergie cinétique avec un frottement de type Coulomb - $\mu = 0.3$

Afin de se rapprocher des conditions réelles de contact entre les surfaces polymères lors du crash, un coefficient de frottement de Coulomb ($\mu = 0.3$) a été introduit dans les propriétés d'interaction (formulation de pénalité tangentielle).

La configuration critique (10 kg à 40 m/s) a été simulée à nouveau. Les résultats montrent une diminution de la déformation plastique maximale, le PEEQ passant de 0.34 (contact glissant parfait) à **0.324** (contact avec frottement).

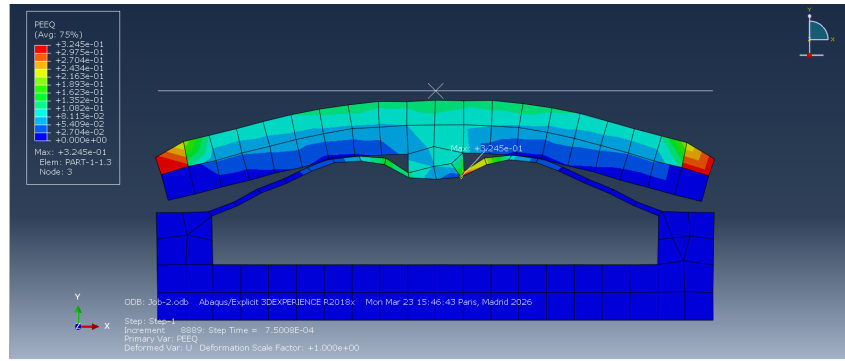


FIGURE 4 – Diminution de la plastification (PEEQ) sous l'effet du frottement ($\mu = 0.3$)

Cette différence s'explique par deux phénomènes physiques. D'une part, une dissipation énergétique additionnelle est créée : une partie de l'énergie cinétique est dissipée sous forme de travail de frottement, réduisant ainsi l'énergie interne nécessaire pour arrêter la masse. D'autre part, l'adhérence des surfaces limite le glissement latéral de la matière, provoquant un raidissement structurel local qui modifie la cinématique d'écrasement. En conclusion, la prise en compte du frottement augmente légèrement la capacité d'absorption globale du motif.

2 Etude d'un empilement de motifs élémentaires

Afin d'améliorer les performances de l'absorbeur, une structure composée de plusieurs motifs élémentaires a été étudiée.

Le modèle est construit à partir du motif élémentaire précédemment défini, répété selon une configuration de type 2×3 , conduisant à un assemblage de six cellules. Une barre rigide est ajoutée au-dessus de l'ensemble afin de simuler l'impact.

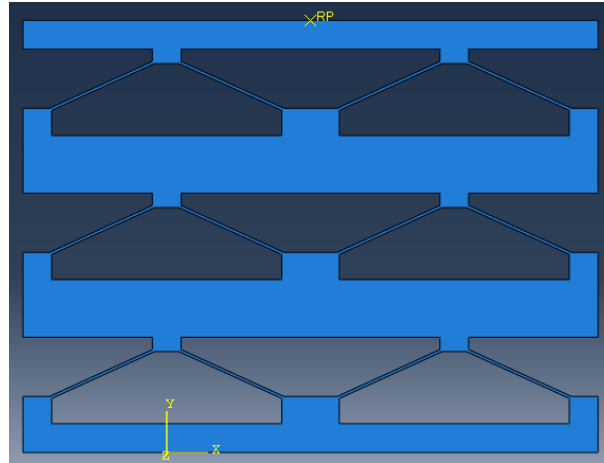
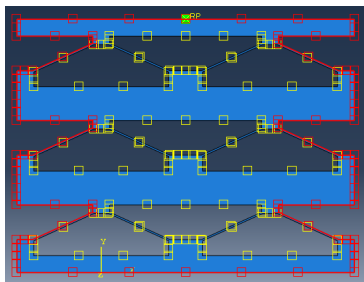


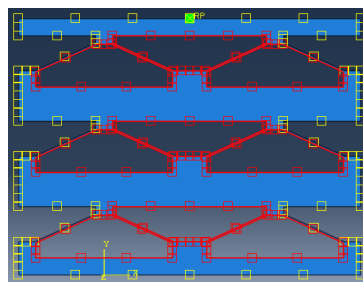
FIGURE 5 – Empilement et assemblage de motifs élémentaires

Une opération de fusion (*merge*) est réalisée afin d'obtenir une structure continue. Les conditions aux limites sont ensuite appliquées sur les bords extérieurs de la structure ainsi qu'au niveau des interfaces internes entre les cellules.

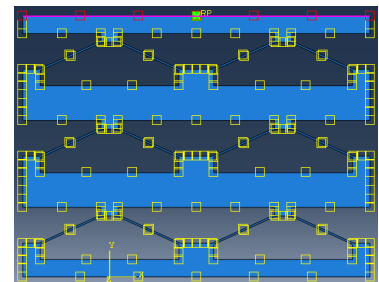
Cette configuration permet d'étudier le comportement global de l'absorbeur, en prenant en compte les interactions entre les différents motifs.



(a) Contrainte extérieure



(b) Contraintes intérieures



(c) Contrainte supérieure

FIGURE 6 – Contraintes générales de notre assemblage

2.1 Etude de l'énergie cinétique dans le domaine élastique et élasto-plastique

Dans cette partie, on analyse l'évolution de l'énergie cinétique du système lors de l'impact en comparant deux comportements matériaux : un comportement purement élastique et un comportement élasto-plastique.

Lors de l'impact, l'énergie cinétique initiale de l'impacteur est progressivement transférée à l'absorbeur. Cette énergie est convertie en énergie interne associée aux déformations du matériau.

Dans le cas d'un comportement élastique, la déformation est entièrement réversible. L'énergie est temporairement stockée sous forme d'énergie élastique, puis restituée. Cela se traduit par une diminution de l'énergie cinétique suivie d'une remontée partielle, liée au rebond de la structure.

Masse (kg)	Vitesse (m/s)	Énergie (J)	Contrainte Max (MPa)
10	1	5	18.06
10	2	20	19.58
10	3	45	23.89
10	4	80	29.98
10	5	125	31.49

TABLE 3 – Recherche itérative de la limite de rupture par dichotomie

Il est important de noter une particularité numérique : l'énergie maximale absorbable en régime élastique pour l'assemblage (80 J) s'avère nettement inférieure à celle mesurée pour un motif isolé (800 J). Ce résultat contre-intuitif s'explique par les limites de la modélisation par éléments finis. L'opération de fusion (merge) des cellules et le contact avec la plaque rigide supérieure créent de fortes concentrations de contraintes locales. Ainsi, la limite d'élasticité de 30 MPa est atteinte prématurément sur un point très localisé (singularité), avant même que le reste de la structure n'ait pu contribuer à l'absorption globale de l'énergie.

À l'inverse, dans le cas d'un comportement élasto-plastique, une partie de l'énergie est dissipée de manière irréversible sous forme de déformations plastiques. L'énergie cinétique décroît alors de manière plus importante et ne remonte pas significativement, traduisant une meilleure capacité d'absorption du choc.

Masse (kg)	Vitesse (m/s)	Énergie (J)	Contrainte Max (MPa)
10	10	500	31.95
10	20	2000	34.82
10	30	4500	38.23
10	40	8000	42.26
10	60	18000	43.00

TABLE 4 – Recherche de la limite de rupture en fonction de l'énergie d'impact

On remarque maintenant, que notre système est capable d'encaisser 18000 Joules tout en restant dans le domaine élasto-plastique.

Ces résultats montrent que l'introduction de la plasticité améliore légèrement les performances de l'absorbeur en limitant les effets de rebond et en augmentant la dissipation d'énergie.

2.2 Etude de l'énergie cinétique avec un frottement de type Coulomb - $\mu = 0.3$

Cette partie évalue l'impact de l'introduction d'un coefficient de frottement de Coulomb ($\mu = 0.3$) aux interfaces de contact de l'empilement. L'objectif est de vérifier si, à l'instar du motif élémentaire, le frottement génère une dissipation énergétique additionnelle modifiant la capacité d'absorption globale par rapport au contact parfaitement glissant de la section précédente.

Dans le domaine élastique, les résultats montrent une très légère diminution des contraintes pour une même énergie cinétique imposée. Par exemple, pour un impact de 80 Joules, la contrainte maximale passe de 29.98 MPa (sans frottement) à 29.92 MPa (avec frottement). Cette infime différence s'explique par le fait qu'une petite fraction de l'énergie initiale $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ est dissipée sous forme de travail de frottement.

Masse (kg)	Vitesse (m/s)	Énergie (J)	Contrainte Max (MPa)
10	4	80	29.92
10	5	125	31.37

TABLE 5 – Évolution des contraintes dans le domaine élastique avec frottement ($\mu = 0.3$)

Dans le domaine élasto-plastique, les limites d'absorption globale restent similaires (18000 Joules avant rupture numérique). Toutefois, l'adhérence générée par le frottement limite le glissement latéral relatif entre les cellules de l'assemblage. Ce phénomène de raidissement structural local modifie la cinématique d'écrasement et participe à la stabilité globale de l'empilement lors d'un crash à haute vitesse.

Masse (kg)	Vitesse (m/s)	Énergie (J)	Contrainte Max (MPa)
10	40	8000	42.15
10	60	18000	43.00

TABLE 6 – Évolution des contraintes dans le domaine élasto-plastique avec frottement ($\mu = 0.3$)

En conclusion, si la capacité d'absorption maximale en termes de Joules n'évolue pas de manière spectaculaire, la prise en compte du frottement permet d'obtenir un modèle numérique beaucoup plus fidèle à la réalité physique du comportement polymère-polymère lors d'un impact.

3 Conclusion

Ce projet a permis de modéliser et d'analyser le comportement d'un amortisseur de choc à l'aide d'Abaqus, en mettant en évidence les différents régimes de comportement du matériau et leur influence sur la dissipation d'énergie.

Les résultats montrent que, dans le domaine élastique, l'énergie est principalement stockée puis restituée, ce qui limite la capacité d'absorption. En revanche, le domaine élasto-plastique permet une dissipation irréversible de l'énergie par déformation plastique, améliorant ainsi les performances de l'absorbeur.

L'étude de l'empilement de motifs élémentaires a mis en évidence l'influence de la géométrie globale et des interactions entre cellules sur la répartition des contraintes et la dissipation d'énergie. De plus, l'introduction du frottement dans les contacts contribue à renforcer légèrement cette dissipation en limitant les phénomènes de glissement.

Ainsi, le dimensionnement d'un amortisseur de choc repose sur un compromis entre dissipation d'énergie et déformations admissibles. Des améliorations peuvent être envisagées, notamment par l'optimisation de la géométrie, le redimensionnement des zones critiques ou encore l'utilisation de modèles matériaux plus avancés, ainsi qu'une validation expérimentale des résultats numériques.